তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 227

পূর্ণমান: ২৫

সময়: ২৫ মিনিট

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।]

০১। ওজোন স্তর বায়ুমন্ডলের কোন অঞ্চলে অবস্থিত?

ক. ট্রপোস্ফিয়ার　　খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ার

গ. মেসোস্ফিয়ার　　ঘ. থার্মোস্ফিয়ার

০২। আদর্শ গ্যাস সমীকরণ কোনটি?

ক. $PV = nRT$　　খ. $PV = \frac{1}{3}mNc^2$

গ. $PV = RT$　　ঘ. $PV = P_1V_1$

০৩। L-atm এককে R এর মান কোনটি?

ক. 0.082 L-atm $mol^{-1}K^{-1}$

খ. 8.314 J $mol^{-1}K^{-1}$

গ. 8.32×10^7 erg $mol^{-1}K^{-1}$

ঘ. 1.987 cal $mol^{-1}K^{-1}$

০৪। 1 atm = কত প্যাসকেল?

ক. 1.01325×10^2　　খ. 1.01325×10^{-2}

গ. 1.01325×10^5　　ঘ. 1.01325×10^{-5}

০৫। প্রমাণ অবস্থায় 1 mol গ্যাসের আয়তন কত ঘন মিটার?

ক. 22.4　　খ. 22.4×10^{-3}

গ. 22400　　ঘ. 22.4×10^3

০৬। নিচের কোন গ্যাসটির ব্যাপন হার বেশি?

ক. HCl　　খ. NH_3

গ. CH_4　　ঘ. Cl_2

০৭। বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসটি সক্রিয় হয়?

ক. CO_2　　খ. H_2

গ. N_2　　ঘ. Ar

০৮। কোন অবস্থায় বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে?

ক. নিম্ন তাপমাত্রায়　　খ. 0° C তাপমাত্রায়

গ. কক্ষ তাপমাত্রায়　　ঘ. উচ্চ তাপমাত্রায়

০৯। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য দায়ী উপাদান-

i. বায়ু চাপ

ii. বায়ুর ঘনত্ব

iii. তাপমাত্রা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

১০। ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র কার্যকর হবে-

i. উচ্চ চাপে

ii. নিম্ন চাপে

iii. স্থির তাপমাত্রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii　　খ. iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

১১। গ্যাসের গতি শক্তি নির্ভর করে-

i. তাপমাত্রার ওপর

ii. চাপ ও আয়তনের ওপর

iii. গ্যাসের প্রকৃতির ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: সমআয়তনবিশিষ্ট চারটি ফ্লাস্কে যথাক্রমে He, Ne, Ar ও Kr গ্যাস আছে। প্রতি ফ্লাস্কে গ্যাসের চাপ সমান।

১২। কোন ফ্লাস্কে গ্যাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?

ক. ৪র্থ　　খ. ৩য়

গ. ২য়　　ঘ. ১ম

১৩। কোন ফ্লাস্কে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরমাণু থাকবে?

ক. ১ম　　খ. ২য়

গ. ৩য়　　ঘ. সব ফ্লাস্কে সমান

১৪। SATP-তে গ্যাসের মোলার আয়তন কত লিটার?

ক. 24.8　　খ. 24.4

গ. 22.8　　ঘ. 22.4

১৫। 5g CO_2 এর অণুর সংখ্যা-

ক. 6.84×10^{20}　　খ. 6.84×10^{21}

গ. 6.84×10^{22}　　ঘ. 6.84×10^{24}

১৬। 3.5% $NaHCO_3$ এর ঘণমাত্রা কত মোলার?

ক. 0.4067　　খ. 0.4016

গ. 0.4167　　ঘ. 0.4267

১৭। 1 ppm = কত?

ক. 1 mg/L খ. 1 mg/mL

গ. 1μg/L ঘ. 100 μg/L

১৮। মৃদু এসিড ও সবল ক্ষারের দ্রবণে টাইট্রেশনে ব্যবহৃত নির্দেশক কোনটি?

ক. লিটমাস খ. ফেনলফথ্যালিন

গ. মিথাইল অরেঞ্জ ঘ. মিথাইল রেড

১৯। এক মিলিমোল H_2SO_4 এর ভর কত গ্রাম?

ক. 98 খ. 9.8

গ. 0.98 ঘ. 0.098

২০। 250 c.c 0.1M H_2SO_4 দ্রবণে কত গ্রাম H_2SO_4 থাকে?

ক. 2.40 খ. 2.42

গ. 2.45 ঘ. 5.42

২১। প্রমাণ দ্রবণ কোনটি?

ক. 1.0 M Na_2CO_3 খ. 1.0 g H_2SO_4

গ. 1.0 mL H_2SO_4 ঘ. 1.0 mol H_2SO_4

২২। দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়-

i. শতকরা হার

ii. ppm একক

iii. মোলারিটি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩। মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে-

i. এটি প্রমাণ দ্রবণ

ii. দ্রবণের ঘনমাত্রা 1M

iii. 1L দ্রবণে 1mol দ্রব থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: 150 mL HNO_3 এর দ্রবণে 1.5g দ্রব আছে। দ্রবণটি 2% Na_2CO_3 দ্রবণকে প্রশমিত করল।

২৪। এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

ক. 10^5 খ. 10^4

গ. 10^3 ঘ. 10^2

২৫। ক্ষারীয় দ্রবণটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. ঘনমাত্রা 0.189 M

ii. ক্ষারের আণবিক ভর 53 g

iii. ক্ষারীয় অণুটিতে পরমাণুর সংখ্যা 6

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা - ২০২৩

বিষয় কোড: 227

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল)

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান]

১। 50 mL 0.5 M Na_2CO_3 একটি পাত্রে নেওয়া হলো।

ক. গ্যাসের মোলার আয়তন কাকে বলে? ১

খ. 1 গ্রাম হাইড্রোজেনে কতটি পরমাণু থাকতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে দ্রবের আণবিক ভর নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.01 M এ রূপান্তর করতে কত mL পানি প্রয়োজন হবে? গাণিতিকভাবে নিশ্চিত কর। ৪

২। 20°C তাপমাত্রায় একটি LPG সিলিন্ডারে 12 kg বিউটেন ভর্তি আছে। সিলিন্ডারটির আয়তন 20 L।

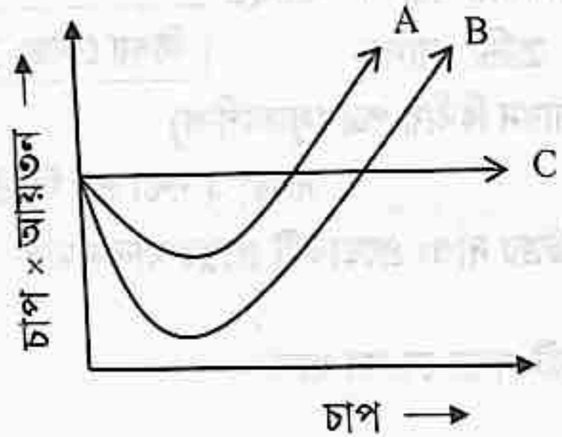
ক. পরমশূন্য তাপমাত্রা কী? ১

খ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সিলিন্ডারটির চাপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সময় গ্যাসের কোন সূত্রের প্রয়োগ ঘটবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



A ও B গ্যাসের আপেক্ষিক ভর যথাক্রমে 28 এবং 32; C হলো আদর্শ গ্যাস।

ক. গ্যাস কাকে বলে? ১

খ. ব্যাপন ও নিঃসরণের মধ্যে 2টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. 10 গ্রাম B গ্যাসের অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A গ্যাসের ক্ষেত্রে লেখচিত্রটি C গ্যাসের লেখচিত্রের অনুরূপ না হওয়ার যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 500 টি স্বাক্ষর দিতে গ্রাফাইট পেন্সিলের 55.6 mg খরচ হয়।

ক. অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা কী ১

খ. মোলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কত মোল গ্রাফাইট পেন্সিল খরচ হয়েছে? হিসাব কর। ৩

ঘ. প্রতিটি স্বাক্ষরে কতটি কার্বন পরমাণু খরচ হয়েছে তা নিরুপন কর। ৪

৫। একটি পাত্রে 250 mL 5% (w/v) HNO_3 বিদ্যমান।

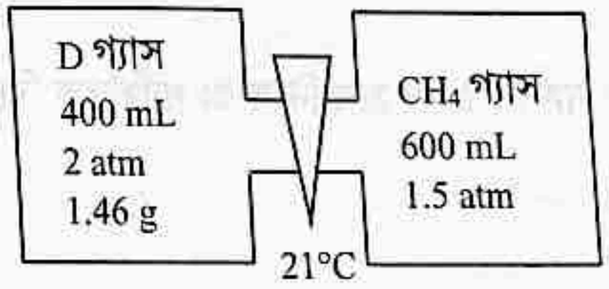
ক. মোল কাকে বলে? ১

খ. সেমিমোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ - ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দ্রবণে কত গ্রাম HNO_3 বিদ্যমান? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত হবে তা গাণিতিক হিসাব দ্বারা নিশ্চিত কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



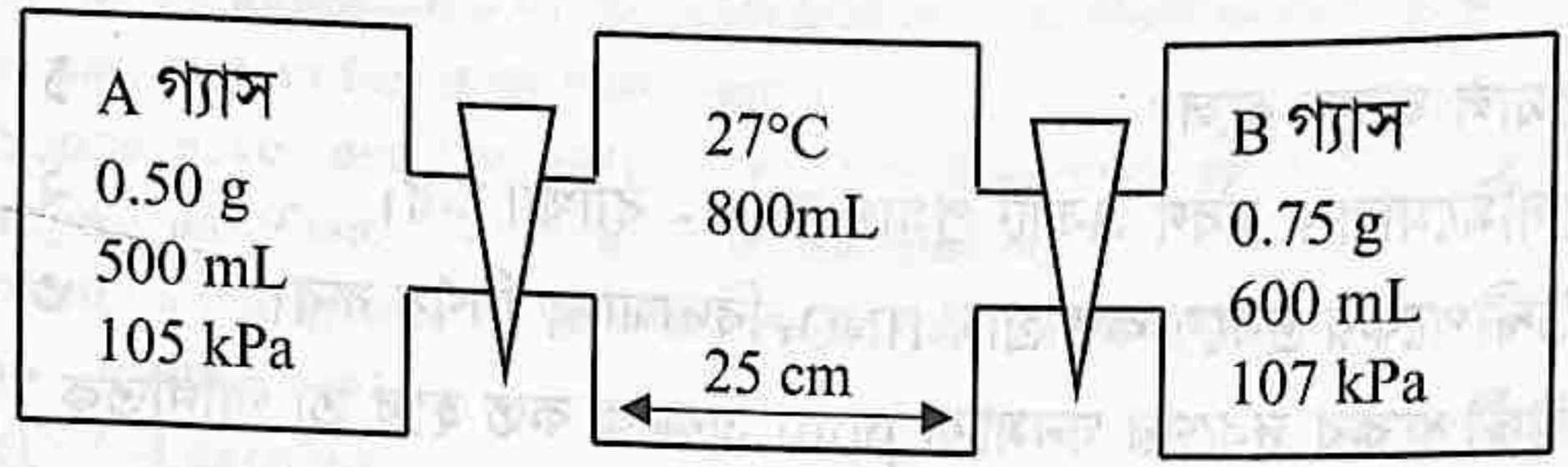
ক. আদর্শ গ্যাস কাকে বলে? ১

খ. গ্যাস ধ্রুবক R এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের স্টপকর্ক খুলে দিলে গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. CH_4 গ্যাসের ব্যাপন হার D গ্যাসের ব্যাপন হারের কতগুণ তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. STP এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. SI এককে R এর মান নির্ণয় কর। ২

গ. একই সময়ে স্টপকর্ক খুলে দিলে গ্যাসদ্বয় কত দূরত্বে মিলিত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মিশ্রিত অবস্থায় কোন গ্যাসটি বেশি চাপ দিবে তা গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে হিসাব কর। ৪

৮। কস্টিক সোডা দ্রবণের 20 mL কে প্রশমিত করার জন্য 0.5 M H_2SO_4 এর 20.5 mL প্রয়োজন হলো।

ক. প্রশমন বিক্রিয়া কাকে বলে? ১

খ. 5% (w/v) HCl দ্রবণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ক্ষারীয় দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণে প্রতি লিটার আয়তনে কতগ্রাম কস্টিক সোডা বিদ্যমান তা গাণিতিকভাবে হিসাব কর। ৪